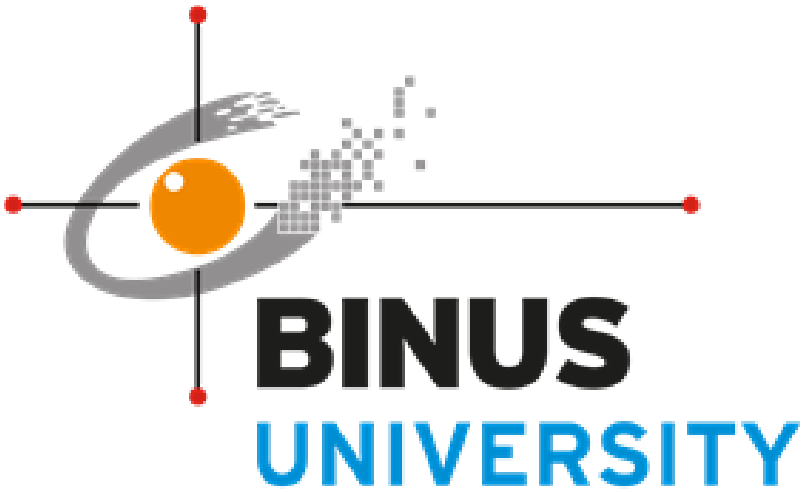
Tab 1

Progress Report
Project Proposal Submission & Approval
Algorithm and Programming



EduLearn

NIM dan Nama :
Ivander Antonio Yulianto - 2802447973

Programming And Business
Semester Ganjil 2025/2026
Proposal

1. Latar Belakang

1.1. Pendahuluan

Di era digital masa kini, segala informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Seiring dengan kemudahan tersebut, muncul banyak inovasi layanan-layanan berbasis internet yang membantu kegiatan kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah pembelajaran mandiri berbasis aplikasi. Dengan adanya layanan pembelajaran mandiri berbasis aplikasi, banyak masyarakat awam dan pelajar dapat mengakses ilmu yang lebih dalam. Masyarakat tidak lagi harus mengakses edukasi mereka di Sekolah, Universitas dan Institusi pendidikan tertentu yang mengharuskan mengikuti proses pembelajaran formal, melainkan dapat diakses secara fleksibel dan mandiri sesuai keadaan dan keinginan masing-masing.

Salah satu bentuk dari Inovasi tersebut adalah aplikasi EduLearn, aplikasi tersebut hadir untuk dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat awam dan non-awam dalam mengakses ilmu-ilmu yang mereka butuhkan, mulai dari ilmu dasar hingga ilmu terapan seperti Neuroscience, Biologi, Kimia, Matematika, hingga Teknik Informatika, Teknologi Informasi, dll.

EduLearn akan memperbolehkan siapa saja menjadi pengajar dengan latar belakang apa saja, sehingga mata pembelajaran apa saja dapat ditemukan dalam aplikasi EduLearn. Tentu, akan ada serangkaian proses untuk dapat memverifikasi bahwa pengajar yang akan memberikan pembelajaran adalah pengajar yang kompeten dan baik. EduLearn juga akan bekerja sama dengan berbagai Institusi pendidikan, Universitas, Sekolah kejuruan untuk menjadi partner pengajaran .

1.2. SDG Yang Dipilih

SDG yang kami pilih adalah SDG 4: Quality Education (Pendidikan Berkualitas) yang memiliki tujuan dalam menjamin semua orang mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Aplikasi EduLearn hadir sebagai aplikasi yang membantu dalam mewujudkan tujuan dari SDG 4 ini dengan cara menyediakan platform digital gratis yang mudah diakses oleh semua orang baik mahasiswa maupun masyarakat umum. EduLearn akan menampilkan materi-materi yang sudah disortir oleh tim dari EduLearn sehingga materi-materi yang diberikan sudah dipastikan benar. Dengan akses yang terbuka dan gratis ini akan membuat hambatan finansial dalam belajar akan dapat dikurangi sehingga tidak ada alasan lagi untuk belajar.

Selain itu EduLearn juga menyediakan platform untuk diskusi yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan masyarakat umum untuk berdiskusi, berbagi pikiran, dan saling membantu satu sama lain ketika kesulitan dalam belajar. Hal ini membuat aplikasi EduLearn tidak hanya menjadi tempat untuk belajar tetapi juga dapat menjadi platform untuk mencari teman baru dan membangun hubungan baru.

Dengan menyediakan layanan gratis dan mudah diakses, EduLearn membantu mengurangi hambatan finansial yang dimiliki masyarakat umum di daerah terpencil dalam mengakses materi pembelajaran. Selain itu, EduLearn juga menerapkan konsep lifelong learning (pembelajaran sepanjang hayat) sehingga akses materi tidak hanya terbatas pada mahasiswa namun juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang ingin belajar secara mandiri. Dengan memanfaatkan teknologi digital, EduLearn menghadirkan pendidikan yang lebih adaptif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian SDG 4.

1.3. Tujuan

Tujuan utama dari aplikasi EduLearn meningkatkan kualitas pendidikan serta memfasilitasi masyarakat umum dan mahasiswa dalam mengakses materi pembelajaran. EduLearn diharapkan dapat menjadi tempat yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta masyarakat umum yang ingin belajar.

Tujuan khusus dari aplikasi EduLearn ini sendiri ada beberapa seperti berikut :

- Menyediakan Platform Digital Berbagi Materi Pembelajaran
  EduLearn bertujuan menjadi platform yang dapat digunakan mahasiswa dan masyarakat umum untuk mengunggah dan mengakses materi pembelajaran, catatan kuliah, serta ringkasan dengan cara yang cepat, praktis, dan gratis.

- Menyediakan Forum Diskusi
  Adanya fitur ini akan membuat mahasiswa dan masyarakat umum dapat dengan mudah bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan solusi.

- Menyediakan Materi Yang Lengkap
  Materi di EduLearn diorganisir berdasarkan mata kuliah, jurusan, atau topik umum, sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan materi yang mereka butuhkan tanpa harus mencari di banyak tempat.

- Menciptakan Budaya Berbagi dan Berkolaborasi

EduLearn mendorong masyarakat dan mahasiswa untuk tidak hanya sebagai pengguna informasi materi pembelajaran, tetapi juga menjadi kontributor dalam berbagi materi untuk orang lain.

Fitur Utama Aplikasi

1. Upload & Download Materi
    a. Pengguna dapat mengunggah/upload berbagai jenis file mulai dari PDF, DOCX, PPT, gambar, dll
    b. Setiap materi yang diunggah dapat dilengkapi deskripsi, kategori, dan tag untuk mempermudah pencarian
    c. Pengguna lain dapat mengunduh materi tersebut juga tanpa biaya
    d. Sistem penyimpanan berbasis cloud, sehingga materi tersedia kapan saja

2. Forum Diskusi Interaktif
    a. Terdapat forum diskusi yang dibagi berdasarkan mata kuliah, jurusan, atau topik, forum dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan berbagi pengalaman belajar

    b. Terdapat admin yang dapat memastikan diskusi tetap relevan dan tidak menyimpang dari topik, agar diskusi tidak mengarah ke hal yang negatif (sara, rasis, dll)

3. Pencarian Pintar dan kategorisasi
    a. EduLearn menyediakan fitur pencarian berbasis kata kunci, tag, maupun filter kategori. Hal ini agar pengguna dapat mencari materi berdasarkan apa yang pengguna inginkan

    b. Materi dikelompokan dalam struktur yang jelas,
    contohnya: Fakultas - Jurusan -Mata Kuliah

    c. Sistem rekomendasi otomatis akan menampilkan materi yang relevan dengan riwayat pencarian pengguna

4. Sistem Rating & Review
    a. Setiap materi dapat diberi penilaian berupa rating bintang oleh pengguna, pengguna juga dapat memberikan ulasan singkat untuk menilai manfaat materi.

5. Keamanan Privasi & Bookmark
    a. Hak cipta terjaga dengan mencantumkan identitas pengguna asli materi
    b. Pengguna dapat menandai materi favorit agar mudah ditemukan kembali

Target Pengguna

1. Target utama dari EduLearn adalah: Mahasiswa Perguruan Tinggi dan Masyarakat Non Awam
    a. Masyarakat non awam, Masyarakat non awam yang ingin mengakses pembelajaran mengenai hal yang mereka inginkan dapat dengan mudah mengakses ratusan hingga ribuan materi pembelajaran, mereka juga dapat berdiskusi dalam forum yang akan disediakan dan dapat dijawab oleh siapapun

    b. Mahasiswa dapat mengunggah dan mengakses materi. Mahasiswa dapat terbantu saat mereka membutuhkan catatan kuliah, ringkasan, atau modul tambahan untuk kegiatan belajar. Mahasiswa juga akan terbantu dengan forum diskusi untuk memahami materi lebih dalam

    c. Self-Learner, EduLearn juga dapat digunakan oleh individu yang tidak sedang menempuh pendidikan formal, tetapi memiliki motivasi untuk belajar. Mereka bisa memanfaatkan materi kuliah dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan

    d. Masyarakat dengan latar belakang pengajar, masyarakat yang memiliki keinginan untuk menjadi pengajar atau sekedar ingin berbagi ilmu dapat mengunggah materi pembelajaran.

    e. Dosen, dosen juga dapat mengunggah materi resmi tambahan.

        i. Dengan kombinasi target ini, EduLearn bukan hanya aplikasi berbagi materi kuliah, tetapi juga platform pendidikan terbuka untuk masyarakat luas

Teknologi yang Digunakan

1. Frontend (User Interface)
    a. EduLearn menggunakan HTML, CSS, JavaScript sebagai dasar pengembangan tampilan.

2. Backend
    a. Backend akan dikembangkan menggunakan Node.js dengan Express.js untuk kinerja cepat dan fleksibilitas tinggi

b. Menggunakan berbagai bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi seperti C++, Python, PHP, Java, dll.

3. Database:
    a. Data pengguna, materi, forum, dan riwayat aktivitas akan disimpan menggunakan MySQL sebagai basis data utama. Selain itu, Firebase dapat digunakan untuk autentikasi pengguna serta penyimpanan file berbasis cloud agar proses upload dan download lebih cepat.

4. Hosting & Deployment:
    a. EduLearn akan di-deploy menggunakan Heroku atau Vercel untuk backend, dan Netlify atau GitHub Pages untuk frontend. Untuk penyimpanan file materi kuliah, digunakan Google Cloud Storage atau AWS S3.

5. Keamanan:
    a. EduLearn akan dilengkapi dengan SSL/TLS untuk enkripsi data, sistem login aman dengan Google SSO atau akun email, serta proteksi hak cipta untuk setiap materi yang diunggah.